Modelado de Información y Entidades

Curso Arquitectura Empresarial
Universidad de La Sabana



Universidad de La Sabana

Objetivo



Comprender cómo estructurar y representar la información de una organización mediante modelos entidad-relación (ERD) y flujos de datos.

¿Qué es ERD?

Entity-Relationship Diagram

Un ERD (Diagrama Entidad-Relación) es una representación gráfica que muestra cómo se organizan y se relacionan los datos dentro de un sistema o dominio de negocio.

Mapa visual de:



Entidades

cosas o conceptos relevantes del dominio (por ejemplo: Paciente, Pedido, Producto).

Atributos

características que describen a cada entidad (por ejemplo: nombre, fecha, precio).

Relaciones

vínculos entre entidades (por ejemplo: “Un Cliente realiza Pedidos”).

Objetivos de un ERD

Clarificar

Qué información maneja una organización.

Definir

Las reglas de negocio que afectan los datos (cardinalidad, participación).

Servir de base

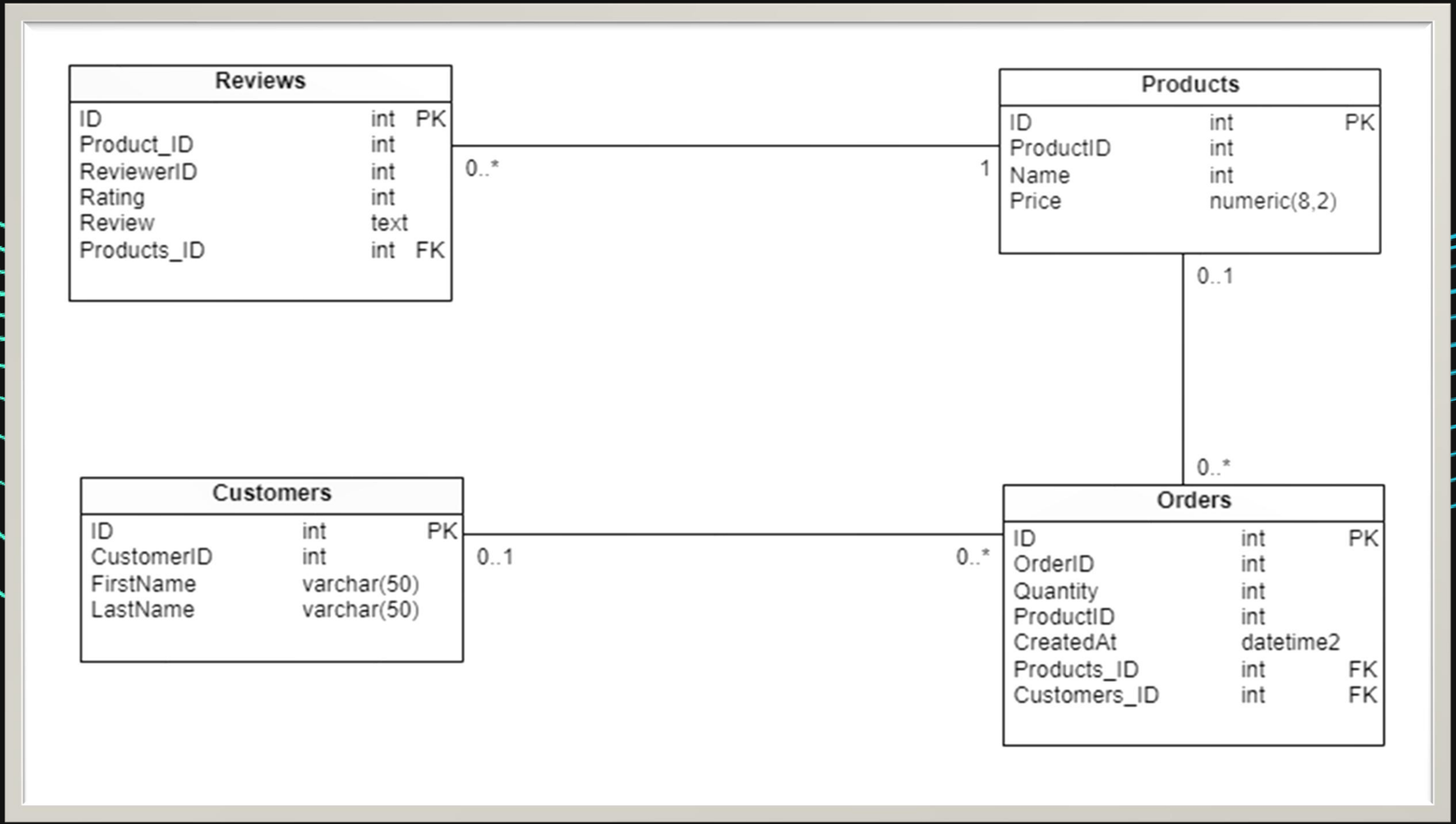
Para el diseño de bases de datos relacionales.

Facilitar

La comunicación entre analistas, arquitectos, desarrolladores y clientes.

Demostración

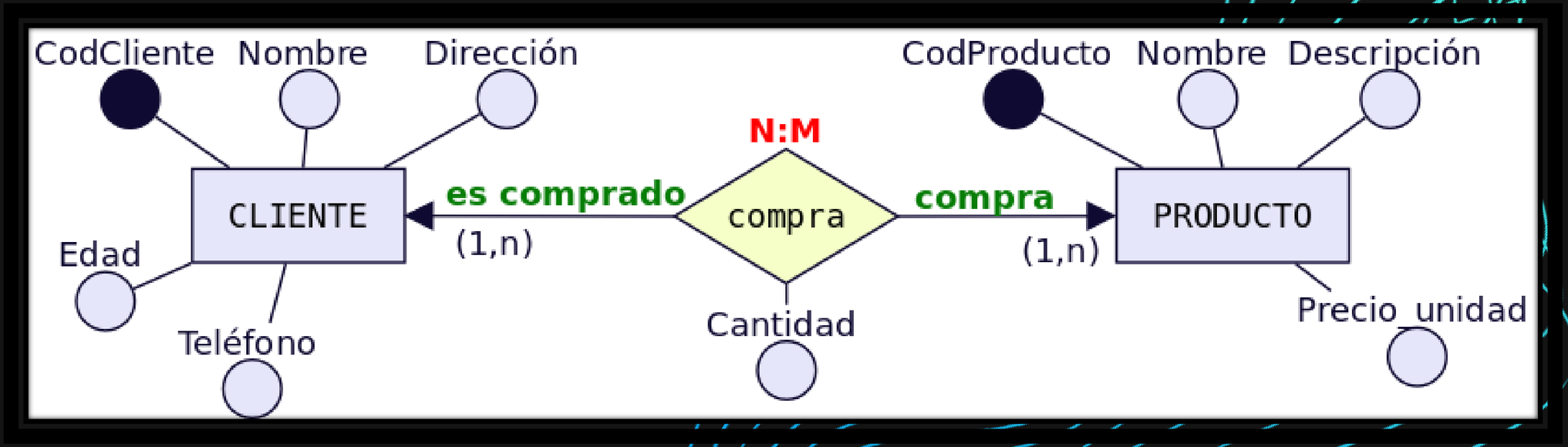
¿Qué representa el diagrama?



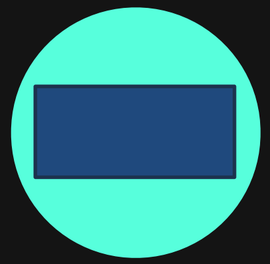
Modelo Entidad-Relación

El modelo de datos entidad-relación está basado en una percepción del mundo real que consta de una colección de objetos básicos.

¿Qué significa esto?



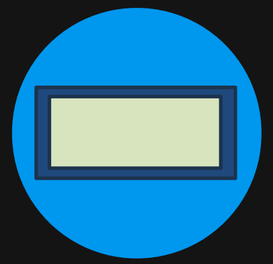
Entidades



Entidad (rectángulo simple)

Representa un objeto o concepto del dominio que se quiere modelar

Ejemplo: Paciente, Producto.



Entidad débil (rectángulo doble)

Es una entidad que depende de otra para existir. No tiene clave primaria propia, sino que necesita la de otra entidad.

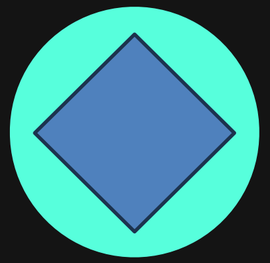
Ejemplo: Detalle de Pedido depende de Pedido.

Relación



Relación débil (rombo doble)

Se usa cuando una entidad débil se conecta con su entidad fuerte.

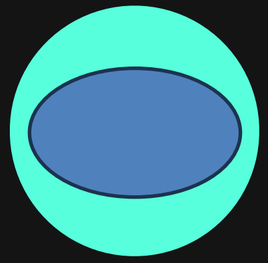


Relación (rombo simple)

Representa el vínculo entre dos o más entidades

Ejemplo: Paciente agenda Cita.

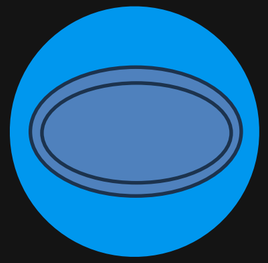
Atributos



Atributo (óvalo)

Propiedad o característica de una entidad

Ejemplo: Nombre, Edad, Precio.

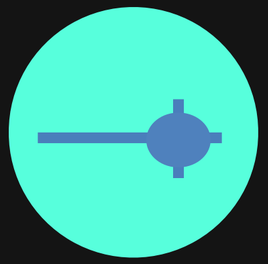


Atributo multivalor (óvalo doble)

Propiedad que puede tener varios valores para una misma entidad.

Ejemplo: Teléfonos de un cliente (puede tener varios números).

Cardinalidad



Cero o uno (0..1)

Una entidad puede estar relacionada con ninguna o con una instancia de la otra.

Ejemplo: Un estudiante puede tener una beca, o no.



Muchos (N)

Una entidad puede estar relacionada con muchas instancias de la otra.

Ejemplo: Un cliente puede hacer muchos pedidos.

Cardinalidad



Uno (1)

Relación estricta de uno a uno.

Ejemplo: Cada persona tiene un único número de cédula.

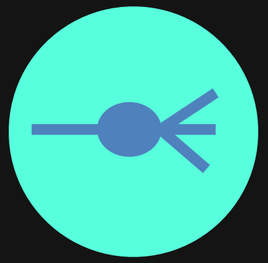


Uno y solo uno (exactamente 1)

Es obligatorio que haya exactamente una relación.

Ejemplo: Cada factura debe estar asociada a un único cliente.

Cardinalidad



Cero o muchos (0..N)

Relación opcional pero potencialmente múltiple.

Ejemplo: Un cliente puede no haber hecho pedidos todavía, o haber hecho varios.

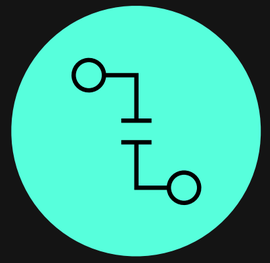


Uno o muchos (1..N)

Siempre debe haber al menos una relación, y puede haber varias.

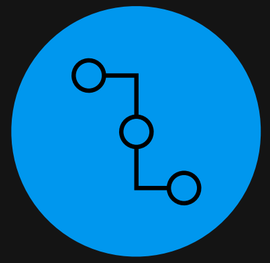
Ejemplo: Un pedido debe tener al menos un producto, pero puede tener varios.

Restricciones de participación



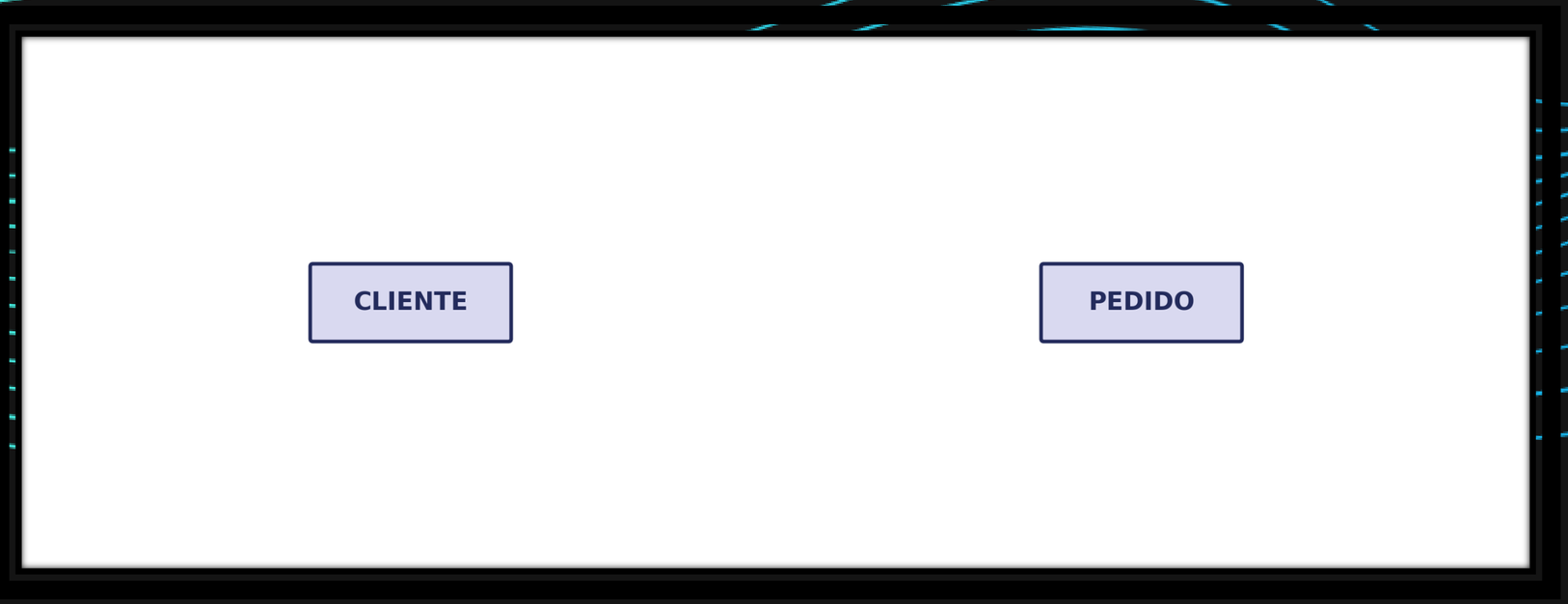
Total

Cuando cada entidad en A participa en al menos una relación de R.



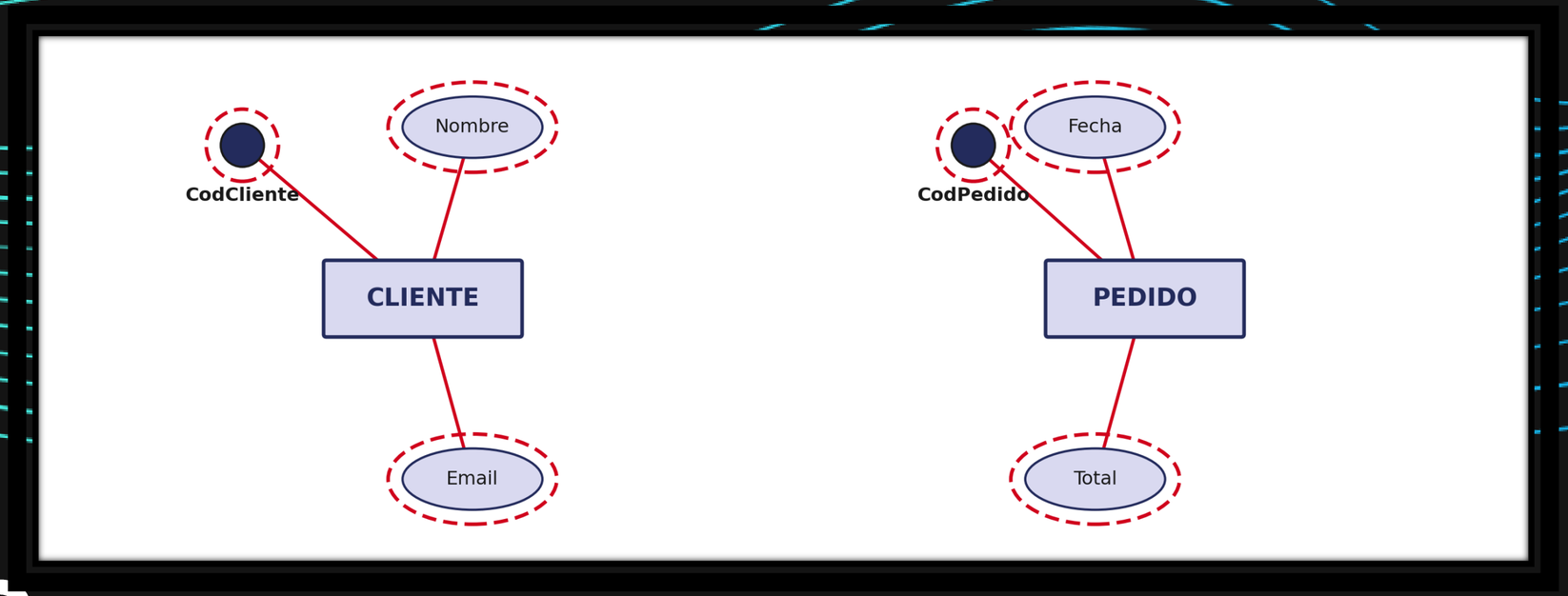
Parcial

Cuando al menos una entidad en A NO participa en alguna relación de R.



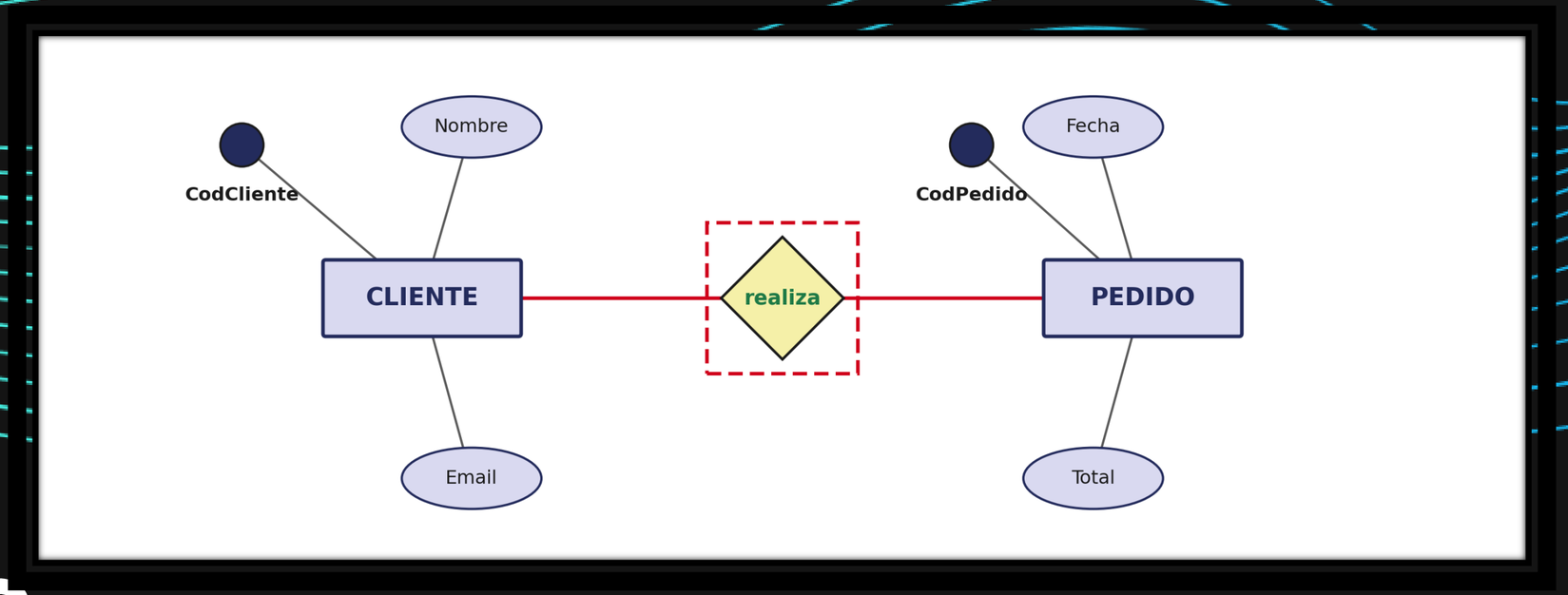
Paso 1

Se identifican las entidades del dominio: los sustantivos clave sobre los que necesitamos guardar información.



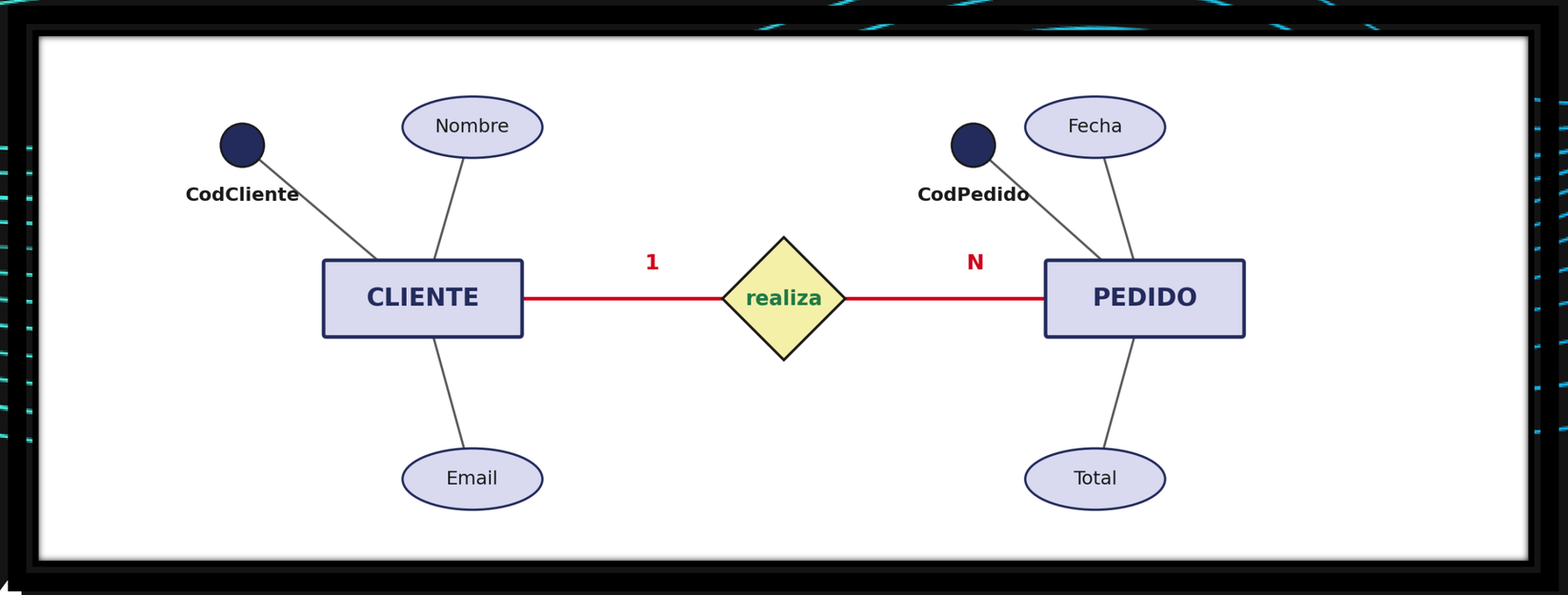
Paso 2

Se agregan los atributos de cada entidad. El atributo subrayado (círculo oscuro) es la clave primaria.



Paso 3

Se traza la relación entre las entidades y se nombra con un verbo:
CLIENTE realiza PEDIDO.



Paso 4

Se agrega la cardinalidad en cada extremo de la relación: un Cliente puede realizar muchos Pedidos.

Metodología de un ERD

Identificar entidades

Los sustantivos clave del dominio que necesitan datos propios.

Definir atributos

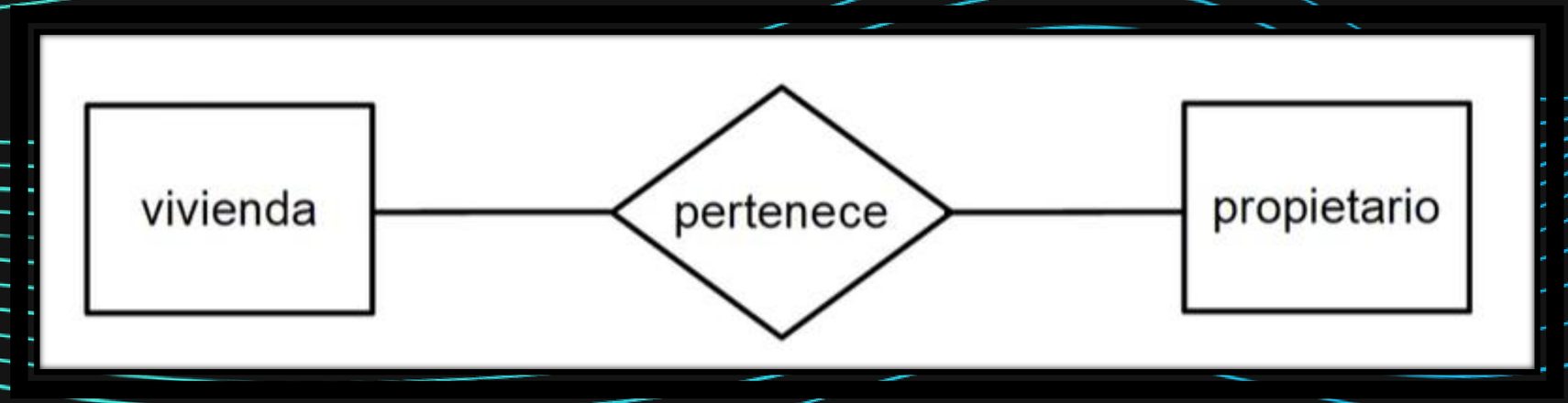
Las propiedades de cada entidad; marcar la clave primaria.

Trazar relaciones

Verbos que conectan dos o más entidades.

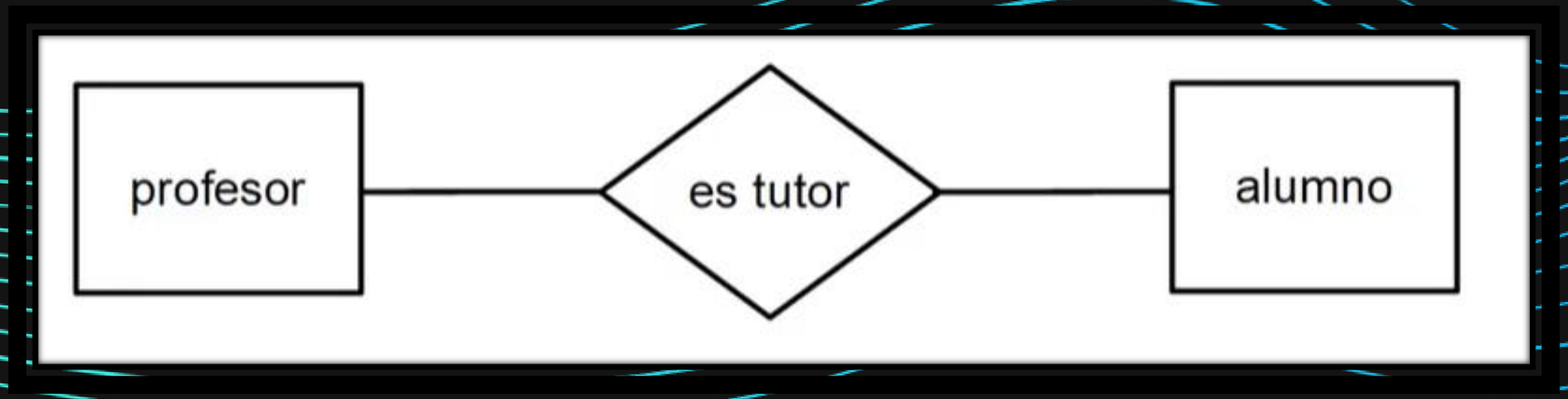
Asignar cardinalidad

Cuántas instancias participan a cada lado de la relación.



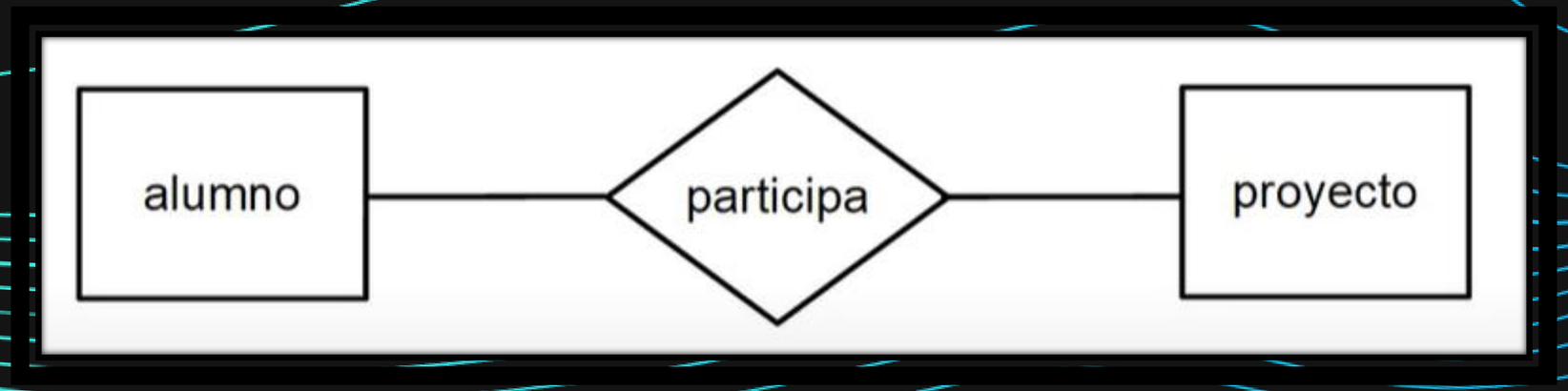
Ejemplo 1

En una agencia inmobiliaria se tiene registrados a los propietarios de las viviendas que se venden.



Ejemplo 2

En un colegio a todos los alumnos se les asignan un tutor. Los profesores son los encargados de ejercer de tutores, pudiendo tutelar a varios alumnos, aunque no todos los profesores ejercen de tutores.



Ejemplo 3

Un profesor ha ofrecido a sus alumnos que quieran subir nota participar en algún proyecto de trabajo que él va a proponer.

Los alumnos pueden apuntarse a los proyectos de forma voluntaria y cada alumno puede apuntarse solo a uno de los proyectos.

¿Total o Parcial?

Buenas prácticas

No repetir

Datos innecesarios

Usar bien

Claves únicas y relaciones normalizadas

Nombres claros

Nombrar entidades y atributos de forma clara

Documentar

Supuestos del dominio

Actividad en clase

La Clínica Salud Viva atiende pacientes en consulta externa y laboratorio. Cada paciente agenda citas con un médico, y cada cita puede generar órdenes de laboratorio con su resultado.

Modelar

Modelar el ERD y el diagrama de contexto de la Clínica Salud Viva usando draw.io o Astah.

Identificar

Identificar entidades, atributos y flujos de datos.



Lecturas

Codd, E. – Modelo Relacional

base histórica

Conceptos de Normalización

1NF a 3NF

IEEE Std 1016

Recomendaciones para arquitectura de información

Cierre y reflexión



¿Qué entidad fue más difícil de modelar?

¿Hay datos sensibles que deban tratarse con cuidado?

¿Tu cliente actual entiende bien su flujo de información?